Brazing Torch



Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Brazing tool; Brazing torch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brazing torch compatible metal parts और filler material को गर्म करती है, जिससे filler joint में बहता है और base metals नहीं पिघलते। सही flame adjustment, joint preparation और ventilation से मजबूत joints बनते हैं तथा fire और burns का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Torch body और handle सुरक्षित पकड़ तथा operation में मदद करते हैं।
- Fuel gas connection चुनी गई fuel gas supply देता है।
- Torch design के अनुसार oxygen या air inlet combustion में मदद करता है।
- Hoses compatible supply equipment से gases पहुँचाते हैं।
- जहाँ fitted हों, regulators gas pressure नियंत्रित करते हैं।
- Torch tip या nozzle flame का आकार तय करता है।
- Control valves torch में gas flow नियंत्रित करते हैं।
- Ignition device या approved striker torch जलाता है।

शुरू करने से पहले

1. Approved workshop procedure के अनुसार brazing torch केवल trained personnel चलाएँ।
2. Torch और gas supply instructions पढ़ें तथा fuel, tip और regulator compatibility जाँचें।
3. Hoses, connections, regulators, valves, torch body और nozzle में damage या leaks जाँचें।
4. Gas cylinders को सीधा सुरक्षित करें और heat, sparks तथा traffic से दूर रखें।
5. Joint parts साफ करके फिट करें और जरूरत के अनुसार compatible filler metal तथा flux चुनें।
6. Combustible materials हटाएँ, ventilation सुनिश्चित करें और fire protection तथा PPE तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Torch को approved supply से जोड़ने से पहले gas valves बंद रखें।
2. Instructions के अनुसार सही hoses और regulators जोड़कर fittings सुरक्षित करें।
3. Ignition से पहले approved leak-detection method से connections में leaks जाँचें।
4. Torch instructions के अनुसार gas supply और regulator settings सेट करें।
5. Approved ignition device से torch जलाएँ और निर्देशानुसार flame adjust करें।
6. Joint area को समान रूप से गर्म करें और flame को hoses या cylinders की ओर न करें।
7. जरूरत के अनुसार compatible filler metal तथा flux लगाएँ और filler को joint में बहने दें।
8. Joint भरने पर heating रोकें और base metal को overheat न करें।
9. Manufacturer के specified sequence के अनुसार torch valves और gas supply बंद करें।
10. Joint तथा torch को सुरक्षित ठंडा होने दें, फिर joint inspect करके equipment सही तरह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suitable eye protection, heat-resistant gloves, protective clothing और safety footwear पहनें।
- Damaged hoses, leaking connections या faulty valves वाली torch इस्तेमाल न करें।
- Cylinders को सीधा सुरक्षित रखें और hot work तथा ignition sources से दूर रखें।
- Oxygen fittings पर oil या grease कभी न लगाएँ और gas equipment साफ रखें।
- Adequate ventilation रखें और flux fumes या heated-metal fumes साँस में लेने से बचें।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और brazing के बाद hot spots के लिए work area जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- Gas supplies बंद करें और cleaning या storage से पहले torch ठंडी होने दें।
- Hoses, regulators, valves और nozzle में wear या blockage नियमित जाँचें।
- Recommended tools से tip साफ करें और nozzle opening को बड़ा न करें।
- Torch तथा accessories को सूखी, सुरक्षित जगह रखें और faults पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible fuel, oxygen, regulator या torch tip combinations इस्तेमाल करना।
- Connections में leaks जाँचे बिना torch जलाना।
- Filler metal को सही flow देने के बजाय base metal को जरूरत से ज्यादा गर्म करना।
- Brazing के बाद gas supply खुली छोड़ना या work area न जाँचना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।